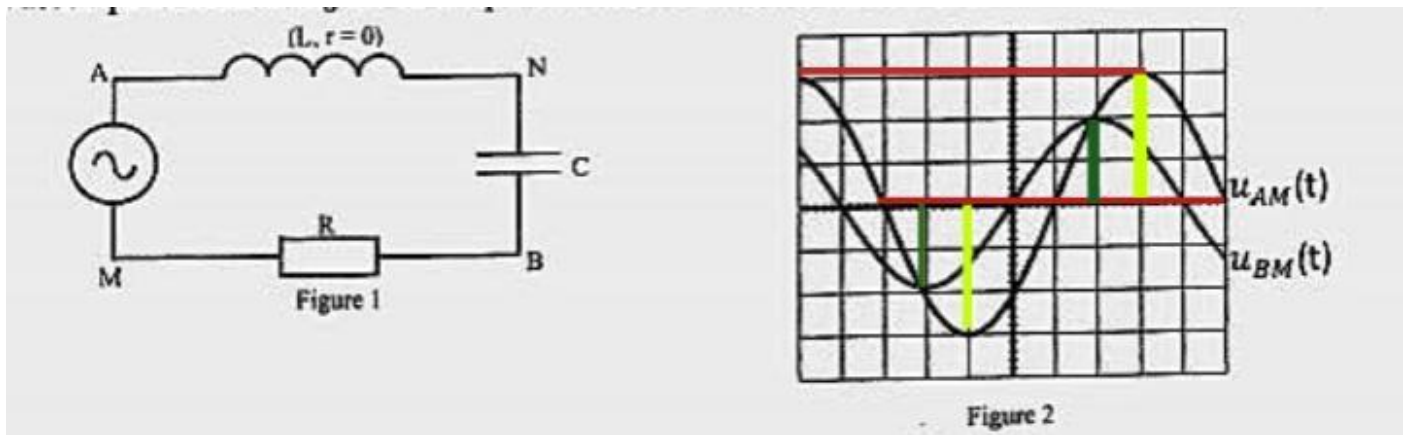


CIRCUIT R L C

1. ANALYSE D'OSCILLOSCOPE

Réglages oscilloscope : Voie Y1 (u_{AM}) (2 V/div) ; Voie Y2 (u_{BM})(1 V/div) ; Base de temps (1 ms/div). Sensibilité horizontale (Sh) : 4ms/div



1-3. Branchements de l'oscilloscope :

- La masse de l'oscilloscope doit être placée au point M.
- La voie Y1 est branchée au point A pour visualiser la tension u_{AM} (tension aux bornes du générateur).
- La voie Y2 est branchée au point B pour visualiser la tension u_{BM} (tension aux bornes du conducteur ohmique). L'allure de cette tension aux bornes du conducteur ohmique permet de déterminer l'intensité du circuit ($u_R(t) = R \cdot i(t)$). On dit donc que la Voie Y2 permet de visualiser l'intensité du circuit.

1-3. L'analyse du déphasage

Sur l'oscillogramme, on observe que la grandeur $u_{BM}(t)$ est en avance sur la grandeur $u_{AM}(t)$. Comme u_{BM} est proportionnelle à l'intensité $i(t)$, cela signifie que l'intensité est en avance sur la tension du générateur.

1-3. Analyse de la fréquence

- La période T

$T = \text{nombre de division d'un tour} \times \text{échelle}$

On compte le nombre de divisions par le balayage horizontal un demi tour dans le sens négatif (vers le bas) + un demi tour dans le sens positif (vers le haut) : voir le tracé en rouge. On peut aussi compter le nombre de division entre deux sommets.

Dans notre cas, en comptant le nombre de division tracé en rouge, on compte 8 divisions

$$T = 8 \text{ div} \times 4 \text{ ms/div} \Leftrightarrow T = 32 \text{ ms} = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

- La fréquence N ou f

C'est l'inverse de la période . Elle s'exprime en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow f = \frac{1}{3,2 \cdot 10^{-2}} = 31,25 \text{ Hz}$$

1-4. La pulsation propre ω_0 et la phase ϕ

- La pulsation propre

Elle s'exprime en radian par seconde.

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \text{ ou } \omega_0 = 2\pi f$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{3,2 \cdot 10^{-2}} = 196,35 \text{ rad/s}$$

$$\text{Ou } \omega_0 = 2\pi \times 31,25 = 196,35 \text{ rad.s}^{-1}$$

- La phase ϕ

C'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. Elle s'exprime en radian

$$|\phi_{u/i}| = \frac{2\pi}{T} \Delta t$$

Δt : Décalage horizontal entre les deux courbes.

Dans notre cas, $\Delta t = 1 \text{ div}$

T : la période. On peut directement tenir compte du nombre de division de la période (8 div)

$$|\phi_{u/i}| = \frac{2\pi}{8} \times 1$$

Comme i est en avance sur u alors $\phi_{u/i} < 0$

$$\phi_{u/i} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

NB :Il y a trois de déphasage

- **Cas n°1 : La tension $u(t)$ est en avance sur l'intensité $i(t)$**

Caractéristique du circuit : Le circuit est dit **inductif**. L'effet de la bobine prédomine sur celui du condensateur.

Signe de la phase $\phi_{u/i}$: La phase est positive ($\phi > 0$).

- **Cas n°2 : L'intensité $i(t)$ est en avance sur la tension $u(t)$**

Caractéristique du circuit : Le circuit est dit **capacitif**. L'effet du condensateur prédomine sur celui de la bobine.

Signe de la phase $\phi_{u/i}$: La phase est négative ($\phi_{u/i} < 0$).

- **Cas n°3 : L'intensité et la tension sont en position identique (en phase)**

Caractéristique du circuit : Le circuit est dit purement **résistif**. Les effets inductif et capacitif se compensent exactement. On dit que le circuit est à la **résonance d'intensité**.

Signe de la phase $\phi_{u/i}$: La phase est nulle ($\phi_{u/i} = 0$).

- Dans notre cas, le circuit est capacitif

2. LES VALEURS EFFICACES ET MAXIMALES DE LA TENSION ET DE L'INTENSITE DU CIRCUIT

Réglages oscilloscope : Voie Y1 (u_{AM}) (2 V/div) ;
Voie Y2 (u_{BM}) (1 V/div) ; Base de temps (1 ms/div).
Sensibilité horizontale (Sh) : 4ms/div

2-1. Les valeurs maximales

- La tension maximale (la hauteur maximale de la tension $u_{AM}(t)$ en jaune : 3div)

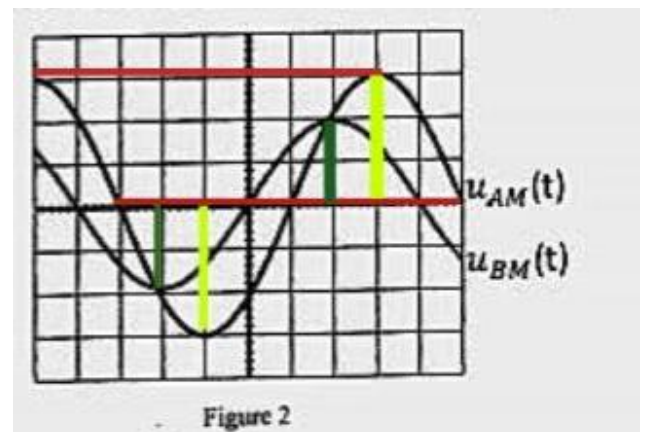
$$U_m = 3 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 6\text{V}$$

- L'intensité maximale

On passe par la tension maximale du conducteur ohmique

$$U_{Rm} = 2 \text{ div} \times 1 \text{ V/div} = 2\text{V} \quad I_m = \frac{U_{Rm}}{R}$$

$$\text{Pour } R = 100 \, \Omega \quad I_m = \frac{2}{100} = 0,02 \, \Omega$$



2-2. Les valeurs efficaces

$$U_e = U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_e = I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

2-3. En fonction du temps

Si on choisit i_o comme référence, on dirait que u est en avance ou en retard de ϕ

- $i(t) = I_m \cos(\omega t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t)$
- $u_{AM}(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_{u/i}) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi_{u/i})$

Exemple (notre cas)

- $i(t) = 2 \cos(196,35 t)$
- $u_{AM}(t) = 6 \cos\left(196,35 t - \frac{\pi}{4}\right)$

Si on choisit u_o comme référence, on dirait que i est en avance ou en retard de ϕ

- $u(t) = U_m \cos(\omega t)$
- $i(t) = I_m \cos(\omega t - \phi_{u/i})$

Exemples

- $u_{AM}(t) = 6 \cos(196,35 t)$
- $i(t) = 2 \cos\left(196,35 t + \frac{\pi}{4}\right)$

3. L'IMPEDANCE DU CIRCUIT

L'impédance, notée Z , exprime l'opposition d'un dipôle au passage du courant alternatif.

La formule générale de l'impédance du circuit est telle que : $Z_T = \frac{U}{I}$

Il existe aussi des formules spécifiques selon les dipôles branchés

2-1. L'impédance des dipôles R, L et C

- Pour un conducteur ohmique de résistance R : $Z_R = R$
- Pour une bobine parfaite de l'inductance L : $Z_L = L\omega$
- Pour un condensateur de capacité C : $Z_C = \frac{1}{C\omega}$

NB : Une bobine non parfaite est une bobine qui comporte une résistance interne r .
L'impédance de cette résistance est $Z_r = r$

2-2. Branchement de deux dipôles dans un circuit

La valeur totale de l'impédance d'un circuit comportant deux dipôles est telle que

$$Z_T = \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2}$$

Exemples

- Branchement de conducteur ohmique de résistance R et de la bobine parfaite de l'inductance L :

$$Z_T = \sqrt{Z_R^2 + Z_L^2}$$

$$Z_T = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$$

- Branchement d'une bobine de l'inductance L et de résistance interne r .

Il s'agit d'un dipôle unique mais qui a deux caractéristiques (grandeurs)

$$Z_T = \sqrt{Z_r^2 + Z_L^2}$$

$$Z_T = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$$

- Branchement de conducteur ohmique de résistance R et de la bobine de l'inductance L et résistance interne r.

$$Z_T = \sqrt{(R + r)^2 + (L\omega)^2}$$

2-3. Branchement de trois dipôles dans un circuit

- Branchement de conducteur ohmique de résistance R et de la bobine parfaite de l'inductance L et d'un condensateur de capacité C.

$$Z_T = \sqrt{Z_R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$Z_T = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

- Cas d'une bobine imparfaite (présence de résistance interne r)

$$Z_T = \sqrt{(R + r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Déduction de la tension U=Z×I

<u>La tension U_R</u>	$U_R = Z_R I$	$U_R = RI$
<u>La tension U_L</u>	$U_L = Z_L I$	$U_L = L\omega I$
<u>La tension U_C</u>	$U_C = Z_C I$	$U_C = \frac{I}{C\omega}$

4. COSINUS ET TANGENTE

$$\cos\phi = \frac{R + r}{Z}$$

C'est le facteur de puissance. Il est plus souvent utilisé pour déterminer la valeur de la résistance interne de la bobine r :

$$\cos\phi = \frac{R + r}{Z} \Leftrightarrow R + r = Z\cos\phi \Leftrightarrow r = Z\cos\phi - R$$

$$\tan\phi = \frac{Z_L - Z_C}{R + r}$$

$$\tan\phi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R + r}$$

Avec l'absence du condensateur

$$\tan\phi = \frac{Z_L}{R + r}$$

$$\tan\phi = \frac{L\omega}{R + r}$$

DÉTERMINATION LA VALEUR DE L'INDUCTANCE L

- Avec l'expression de Z_T dans le cas d'absence de C

$$\sqrt{(R + r)^2 + (L\omega)^2} = Z_T$$

Étape 1 : Enlever la racine carrée en élevant Z_T au carré

$$(R + r)^2 + (L\omega)^2 = Z_T^2$$

Étape 2 : Déplacer les résistances

$$(L\omega)^2 = Z_T^2 - (R + r)^2$$

Étape 3 : Enlever le carré sur $L\omega$ en plaçant $Z_T^2 - (R+r)^2$ sous la racine carrée

$$L\omega = \sqrt{Z_T^2 - (R + r)^2}$$

Étape 4 : tirer l'expression finale

$$L = \frac{\sqrt{Z_T^2 - (R + r)^2}}{\omega}$$

- Avec l'expression de $\tan\phi$ dans le cas d'absence de C

$$\frac{L\omega}{R + r} = \tan\phi$$

$$L\omega = (R + r)\tan\phi$$

$$L = \frac{(R + r)\tan\phi}{\omega}$$

- Avec l'expression de $\tan\phi$ dans le cas de la présence de C

$$\frac{Lw - \frac{1}{Cw}}{R + r} = \tan\phi$$

$$Lw - \frac{1}{Cw} = (R + r)\tan\phi$$

$$Lw = (R + r)\tan\phi + \frac{1}{Cw}$$

$$L = \frac{(R + r)\tan\phi + \frac{1}{Cw}}{w}$$

5. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE CAPACITÉ C DU CONDENSATEUR

- Avec l'expression de $\tan\phi$ dans le cas de présence de C

$$\frac{Lw - \frac{1}{Cw}}{R + r} = \tan\phi$$

$$Lw - \frac{1}{Cw} = (R + r)\tan\phi$$

$$L$$

$$-\frac{1}{Cw} = (R + r)\tan\phi - Lw$$

$$Cw = \frac{-1}{(R + r)\tan\phi - Lw}$$

$$C = \frac{-1}{[(R + r)\tan\phi - Lw]w}$$

6. LA RÉSONANCE D'INTENSITÉ

Définition de la résonance

La résonance d'intensité dans un circuit RLC série est l'état du circuit pour lequel l'intensité efficace du courant est maximale pour une tension efficace donnée.

Cela se produit pour une fréquence (ou pulsation) particulière appelée fréquence de résonance.

Comment reconnaître qu'un circuit est à la résonance ?

On reconnaît la résonance par les points suivants :

- L'intensité efficace I affichée par l'ampèremètre est maximale avec une fréquence N_0
- La tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ sont en phase ($\phi_{u/i} = 0$)
- Le facteur de puissance $\cos \phi$ est égal à 1.
- L'impédance Z du circuit est minimale.

Égalité des tensions à la résonance

À la résonance, les tensions efficaces aux bornes de l'inductance pure et du condensateur sont égales en valeur absolue :

$$U_L = U_C$$

La condition mathématique (Formule maîtresse)

À la résonance, la relation entre l'inductance L , la capacité C et la pulsation ω est :

$$LC\omega^2 = 1$$

En effet ,

$$U_L = U_C$$

$$Z_L \cdot I = Z_C \cdot I$$

$$L\omega = \frac{1}{C\omega}$$

$$LC\omega^2 = 1$$

L'impédance à la résonance

$$\text{Si } L\omega = \frac{1}{C\omega} \quad \text{on aurait} \quad L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0$$

Donc $Z = R + r$

L'intensité du courant à la résonance

Puisque l'impédance est minimale ($Z = R + r$), l'intensité efficace I atteint sa valeur maximale I_0 :

$$I_0 = \frac{U}{R + r}$$

